

Aula 8 – Relacionamento entre Classes

Programação Orientada a Objetos com C#
Professor: Eduardo Luan Pilonetto

Objetivos da Aula

- • Entender associações
- • Trabalhar agregação e composição
- • Relacionar objetos
- • Entender dependência

Agenda

- • Revisão rápida
- • Associação
- • Agregação
- • Composição
- • Dependência
- • Exercícios práticos

Relacionamento entre Classes

- • Objetos interagem entre si
- • Classes podem depender de outras
- • Relações modelam o mundo real

Associação

- • Relacionamento entre objetos
- • Um objeto utiliza outro
- • Relação mais comum em POO

Exemplo de Associação

- Classe Professor relacionada à classe Aluno

Código de Associação

- class Pedido
- {
- Cliente cliente;
- }

Características da Associação

- • Objetos independentes
- • Pode existir sem o outro
- • Relação simples

Agregação

- • Relação todo-parte
- • Objetos podem existir separadamente

Exemplo de Agregação

- Departamento possui Funcionários

Código de Agregação

```
class Departamento  
{  
    List<Funcionario> funcionarios;  
}
```

Características da Agregação

- • Compartilhamento de objetos
- • Vida independente

Composição

- • Relação forte entre objetos
- • Dependência total

Exemplo de Composição

- Casa possui Cômodos

Código de Composição

```
class Casa
{
    private List<Comodo> comodos = new();
}
```

Características da Composição

- • Objeto depende do outro
- • Ciclo de vida conjunto

Diferença entre Agregação e Composição

- Agregação:
- • Relação fraca
- Composição:
- • Relação forte

Dependência

- • Uma classe usa outra temporariamente

Exemplo de Dependência

- Classe Relatorio utiliza Impressora

Código de Dependência

```
class Relatorio
{
    void Imprimir(Impressora impressora)
    {
    }
}
```

Resumo dos Relacionamentos

- • Associação
- • Agregação
- • Composição
- • Dependência

Diagrama UML

- Representação visual dos relacionamentos

Associação em UML

- Linha simples entre classes

Agregação em UML

- Losango vazio

Composição em UML

- Losango preenchido

Dependência em UML

- Linha tracejada

Exemplo Completo

- Sistema Escolar:
- Aluno, Curso, Professor e Sala

Boas Práticas

- • Evitar acoplamento excessivo
- • Utilizar composição quando necessário

Problemas Comuns

- Dependências desnecessárias
- Classes muito acopladas

Exemplo de Mercado

- • Sistemas ERP
- • Sistemas bancários
- • E-commerce

Relacionamentos em APIs

- Objetos relacionados em DTOs e entidades

Integração com Banco de Dados

- Relacionamentos 1:1, 1:N e N:N

Entity Framework

- Relacionamentos usando navigation properties

Exemplo Entity Framework

```
public class Pedido
{
    public Cliente Cliente { get; set; }
}
```

Resumo Final

- • Relacionamentos modelam sistemas reais
- • Escolha correta melhora arquitetura

Desafio Final

- Criar sistema completo utilizando os 4 tipos de relacionamento

Perguntas

- Dúvidas e discussão